

# 감사결과 처분요구서

— 가동원전 PAR 앵커볼트홀 되메움 미시행 감사 —

2018. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>I . 감사 실시 개요</b> .....       | 1 |
| 1. 감사 목적 .....                  | 1 |
| 2. 감사 대상 및 중점 .....             | 1 |
| 3. 감사 기간 및 인원 .....             | 1 |
| <b>II . 감사결과 및 처분요구사항</b> ..... | 2 |
| 1. 처분요구사항 일람표 .....             | 2 |
| 2. 처분요구사항 명세 .....              | 2 |

# I . 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

산업통상자원부 “가동원전 격납건물 PAR 앵커볼트홀 되메움 미시행” 감사 결과 처분요구(2017. 5.)에 따라 발전소 가동으로 인해 산업부 점검 시 제외된 8개 호기 앵커볼트형 PAR 설치공사의 앵커볼트홀 되메움 미시행에 대해서 사실관계를 확인하여 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 실시하였다.

## 2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 8호기 등 8개 호기에 대하여 앵커볼트형 PAR 설비의 사용하지 않는 천공홀 되메움 공사가 시행되었는지 여부를 확인하여, 미시공 천공홀 발견 시 미시공 사유 등 공사감독의 적정성을 확인하는 데 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 11. 14.부터 같은 해 12. 20.까지, 2018. 3. 5.부터 같은 해 3. 20.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 2018. 4. 26. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

## II. 감사결과 처분요구사항

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서 | 구분 | 제 목                    | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|------|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1  | □처   | 감찰 | PAR 시공 관리감독 미흡         | 경고          | (14)        |
| 2  | □처   | 감찰 | PAR 시공 관리감독 미흡         | 통보          | (5)         |
| 3  | ◇처   | 감찰 | PAR 되메움 누락 손해배<br>상 청구 | 통보          | -           |
| 4  | ◇처   | 감찰 | PAR 되메움 누락 점검결<br>과 통보 | 통보          | -           |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경 고

제 목 PAR 시공 관리감독 미흡

관 계 부 서 □처

내 용

피동촉매형 수소 재결합기(Passive Autocatalytic Recombiner, 이하 “PAR 설비”라 한다.)는 2010. 3. 계속운전 인허가 후속조치로 ㄷ호기에 최초로 설치된 후 2011. 4. 21. ●처 “원전 중대사고 대비 격납용기 수소제어설비 보강 기본계획”에 따라 모든 원자력 발전소에 2015. 9.까지 추가로 설치되었다.

2016. 10. 19. 국회에서 PAR 설치 시 사용하지 않은 천공홀을 되메움 하지 않았다고 발표함에 따라, 2016. 11. 10. ◇처에서 앵커볼트형 PAR 설비 시공상태 점검계획을 수립하고, 발전소 계획예방정비기간 중에 총 230대의 앵커볼트형 PAR 설비 천공홀 되메움 시공상태를 점검하여 그 중 되메움 되지 않은 홀에 대하여 되메움 보수공사를 시행하고 있다.

### □ 천공홀 되메움 시공상태 점검결과

2017. 2. 3.부터 2017. 2. 24.까지 산업통상자원부 감사관실에서 되메움 시공상태를 점검하였으며, 감사실은 산업통상자원부 감사관실 점검 시 제외된 8개 호기 되메움 시공상태를 점검한 결과 아래 표 1과 같이 6개 호기 총 19대 PAR 설비에서 89개소의 천공홀 되메움 누락사실을 확인하였다.

[표 1] PAR 천공홀 되메움 수행여부 점검결과

| 호 기 | PAR수량<br>(양기발트형) | 설치<br>년도 | PAR<br>공급사 | 설 치<br>시공사 | 현장점검         | 되메움미시공<br>개소(PAR대수) |
|-----|------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| ♣호기 | 7 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.4~‘17.5  | 37개소(6대)            |
| ♠호기 | 5 대              | 2011     | ●●/△△      | △△         | ‘18.2~‘18.3  | 6개소(2대)             |
| ♥호기 | 2 대              | 2014     | ●●         | ●●         | ‘17.6~‘17.7  | 1개소(1대)             |
| ♡호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.7~‘17.8  | 미시공없음               |
| ☎호기 | 5 대              | 2011     | ●●/△△      | ●●         | ‘17.9~‘17.10 | 24개소(5대)            |
| ▣호기 | 31대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.11~‘18.1 | 3개소(2대)             |
| ▢호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘18.3~‘18.4  | 18개소(3대)            |
| ⊠호기 | 8 대              | 2012     | ●●         | ●●         | ‘17.4~‘17.5  | 미시공없음               |
| 소 계 | 74 대             |          |            |            |              | 89개소(19대)           |

#### □ 천공홀 되메움 공사 관리 · 감독 부적절

「공사관리 규정」 제18조(공사감독원)에 따르면 공사감독원은 설계서 · 지방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가를 확인하고, 같은 규정 제23조(감독책임)에 따라 시공도중 변경조치가 필요한 경우에는 상사의 허가를 받아 계약상대자에게 통보하며, 같은 규정 제28조(공사의 기록유지)에 따라 공사준공 후 매립 · 은폐될 주요 부문에 대한 시공과정의 사진촬영에 최선을 다하여야 한다고 명시하고 있다.

PAR 설비 시공규격에 따르면 계약자는 매립 구조물과 간섭이 발생하면 천공을 해서는 안 되고 발주자에게 간섭을 피한 새로운 위치를 결정해 주도록 요청해야 하며, 사용하지 않는 천공홀은 드라이팩 그라우트로 메우도록 명시되어 있다.

따라서, 공사감독원은 시공규격서 내용을 숙지하여 매립 구조물과 간섭이

발생하면 공사감독원에게 통보하도록 계약자에게 요청하고, 사용하지 않는 천공홀은 공사규격에 따라 되메움 조치를 하고 사진촬영을 하여야 한다.

그런데, 2011년에서 2014년까지 ♣호기, ♠호기, ♥호기, ☎호기, ■호기, □호기에서 PAR 설비 설치공사를 시행하면서 계약자인 ○○, △△, ●●은 지름 12mm와 16mm 규모의 천공과정<sup>1)</sup>에서 첫 번째 홀 작업 중 간섭사항이 발생하여 새로운 위치에 다시 작업하였으며, 이때, 최초 작업했던 홀을 되메움하지 않은 사실이 있었고, 우리 회사 감독자에게 이와 같은 재시공 사실을 사전에 통보하지 않음으로써 시공규격 절차를 위반하였다.

또한, 우리 회사 공사감독원은 PAR 설비 공사 준공 후에는 천공홀 시공상태를 육안으로 확인할 수 없는 구조적 특징으로 인해 「공사관리 규정」에 따라 사진촬영을 했어야 함에도 이를 누락한 사실이 있고, ♣호기, ♥호기, ☎호기에서는 되메움 절차가 누락된 공사 관련 절차를 적합한 것으로 승인한 사실이 있다.

이로 인해 간섭사항으로 시공 중단되었던 최초 천공홀 89개소가 시공규격서에 따라 되메움 되었어야 함에도 뚫린 채로 방치되었다. 다만, 되메움 누락을 제외한 천공 위치 등 시공상태는 문제가 없었다.

공사감독원은 사전에 천공홀 되메움 관련 규정을 인지하지 못하여 발생한 일로서 본인들의 잘못을 인정하면서도, 계획예방정비기간 등으로 여러 가지 일을 동시에 처리하여 모든 과정을 입회하지 못하여 발생한 일이라고 변명하고 있다.

그러나, 천공홀을 되메우지 않으면 철근이 부식환경에 노출되어 격납건물 벽체 내구성 저하원인이 될 수 있는 중요 작업임에도 불구하고 이를 누락한 것은 변명의 여지가 없다.

1) 앵커 종류별 최소 천공 깊이

| 구 분            | 앵커 직경(단위 mm) |        |
|----------------|--------------|--------|
|                | 12           | 16     |
| 중량물용 앵커(HSL-3) | 105 mm       | 125 mm |
| 스터드 앵커(HST)    | 95 mm        | 115 mm |

이와 같이, ♣호기, ♠호기, ■호기, □호기 공사감독원은 천공홀 변경 관리를 소홀히(은폐 부위 사진촬영 누락) 하여 우리 회사 「공사관리 규정」을 위반하였다.

이는 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 제 1호 “직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 해당되어 징계가 요구되나, PAR 설비의 설치 시점이 아래와 같이 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)의 징계시효 3년을 경과하였다

| 되메움 미시공 발전소 | 설치기간              | 비 고     |
|-------------|-------------------|---------|
| ♣호기         | ‘13. 2. ~ ‘13. 3. | 징계시효 만료 |
| ♠호기         | ‘11. 7. ~ ‘11. 8. | 징계시효 만료 |
| ♥호기         | ‘13.11. ~ ‘14. 1. | 징계시효 만료 |
| ☎호기         | ‘11. 7. ~ ‘11. 8. | 징계시효 만료 |
| ■호기         | ‘13. 4. ~ ‘13. 5. | 징계시효 만료 |
| □호기         | ‘13. 5. ~ ‘13. 6. | 징계시효 만료 |

징계시효가 만료되어 징계처분 요구가 불가하지만 향후 유사사례 재발방지를 위해 “경고” 처분이 타당하다.

#### 조치할 사항

- ❖ 사장은 PAR 설비 설치와 관련하여 공사 관리감독을 소홀히 한 책임을 물어 시공당시 감독직원 및 직속 상급 임직원(본사 본부장까지를 이름)이었던 14명에 대해서 징계처분 요구가 필요하지만 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)의 징계시효가 만료됨에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)



# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 PAR 시공 관리감독 미흡

관 계 부 서 □처

내 용

피동축매형 수소 재결합기(Passive Autocatalytic Recombiner)는 2010. 3. 계속운전 인허가 후속조치로 ㄷ호기에 최초로 설치된 후 2011. 4. 21. ●처 “원전 중대사고 대비 격납용기 수소제어설비 보강 기본계획”에 따라 모든 원자력 발전소에 2015. 9.까지 추가로 설치되었다.

2016. 10. 19. 국회에서 PAR 설치 시 사용하지 않은 천공홀을 되메움 하지 않았다고 발표함에 따라, 2016. 11. 10. ◇처에서 앵커볼트형 PAR 설비 시공상태 점검계획을 수립하고, 발전소 계획예방정비기간 중에 총 230대의 앵커볼트형 PAR 설비 천공홀 되메움 시공상태를 점검하여 그 중 되메움 되지 않은 홀에 대하여 되메움 보수공사를 시행하고 있다.

### □ 천공홀 되메움 시공상태 점검결과

2017. 2. 3.부터 2017. 2. 24.까지 산업통상자원부 감사관실에서 되메움 시공상태를 점검하였으며, 감사실은 산업통상자원부 감사관실 점검 시 제외된 8개 호기 되메움 시공상태를 점검한 결과 아래 표 2와 같이 6개 호기 총 19대 PAR 설비에서 89개소의 천공홀 되메움 누락사실을 확인하였다.

[표 2] PAR 천공홀 되메움 수행여부 점검결과

| 호기  | PAR수량<br>(양기발트형) | 설치<br>년도 | PAR<br>공급사 | 설 치<br>시공사 | 현장점검         | 되메움미시공<br>개소(PAR대수) |
|-----|------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| ♣호기 | 7 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.4~‘17.5  | 37개소(6대)            |
| ♠호기 | 5 대              | 2011     | ●●<br>△△   | △△         | ‘18.2~‘18.3  | 6개소(2대)             |
| ♥호기 | 2 대              | 2014     | ●●         | ●●         | ‘17.6~‘17.7  | 1개소(1대)             |
| ♡호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.7~‘17.8  | 미시공없음               |
| ☎호기 | 5 대              | 2011     | ●●<br>△△   | ●●         | ‘17.9~‘17.10 | 24개소(5대)            |
| ▣호기 | 31대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘17.11~‘18.1 | 3개소(2대)             |
| ▢호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ‘18.3~‘18.4  | 18개소(3대)            |
| ⊠호기 | 8 대              | 2012     | ●●         | ●●         | ‘17.4~‘17.5  | 미시공없음               |
| 소계  | 74 대             |          |            |            |              | 89개소(19대)           |

#### □ 천공홀 되메움 공사 관리 · 감독 부적절

「공사관리 규정」 제18조(공사감독원)에 따르면 공사감독원은 설계서 · 지방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가를 확인하고, 같은 규정 제23조(감독책임)에 따라 시공도중 변경조치가 필요한 경우에는 상사의 허가를 받아 계약상대자에게 통보하며, 같은 규정 제28조(공사의 기록유지)에 따라 공사준공 후 매립 · 은폐될 주요 부문에 대한 시공과정의 사진촬영에 최선을 다하여야 한다고 명시하고 있다.

PAR 설비 시공규격에 따르면 계약자는 매립 구조물과 간섭이 발생하면 천공을 해서는 안 되고 발주자에게 간섭을 피한 새로운 위치를 결정해 주도록 요청해야 하며, 사용하지 않는 천공홀은 드라이팩 그라우트로 메우도록 명시되어 있다.

따라서, 공사감독원은 시공규격서 내용을 숙지하여 매립 구조물과 간섭이

발생하면 공사감독원에게 통보하도록 계약자에게 요청하고, 사용하지 않는 천공홀은 공사규격에 따라 되메움 조치를 하고 사진촬영을 하여야 한다.

그런데, 2011년에서 2014년까지 ♣호기, ♠호기, ♥호기, ☎호기, ■호기, □호기에서 PAR 설비 설치공사를 시행하면서 계약자인 ○○, △△, ●●은 지름 12mm와 16mm 규모의 천공과정<sup>2)</sup>에서 첫 번째 홀 작업 중 간섭사항이 발생하여 새로운 위치에 다시 작업하였으며, 이때, 최초 작업했던 홀을 되메움하지 않은 사실이 있었고, 우리 회사 감독자에게 이와 같은 재시공 사실을 사전에 통보하지 않음으로써 시공규격 절차를 위반하였다.

또한, 우리 회사 공사감독원은 PAR 설비 공사 준공 후에는 천공홀 시공상태를 육안으로 확인할 수 없는 구조적 특징으로 인해 「공사관리 규정」에 따라 사진촬영을 했어야 함에도 이를 누락한 사실이 있고, ♣호기, ♥호기, ☎호기에서는 되메움 절차가 누락된 공사관련 절차를 적절한 것으로 승인한 사실이 있다.

이로 인해 간섭사항으로 시공 중단되었던 최초 천공홀 89개소가 시공규격서에 따라 되메움 되었어야 함에도 뚫린 채로 방치되었다. 다만, 되메움 누락을 제외한 천공 위치 등 시공상태는 문제가 없었다.

공사감독원은 사전에 천공홀 되메움 관련 규정을 인지하지 못하여 발생한 일로서 본인들의 잘못을 인정하면서도, 계획예방정비기간 등으로 여러 가지 일을 동시에 처리하여 모든 과정을 입회하지 못하여 발생한 일이라고 변명하고 있다.

그러나, 천공홀을 되메우지 않으면 철근이 부식환경에 노출되어 격납건물 벽체 내구성 저하원인이 될 수 있는 중요 작업임에도 불구하고 이를 누락한 것은 변명의 여지가 없다.

2) 앵커 종류별 최소 천공 깊이

| 구 분            | 앵커 직경(단위 mm) |        |
|----------------|--------------|--------|
|                | 12           | 16     |
| 중량물용 앵커(HSL-3) | 105 mm       | 125 mm |
| 스터드 앵커(HST)    | 95 mm        | 115 mm |

이와 같이, ♠호기, ♥호기, ☎호기, □호기 공사감독원은 천공홀 변경 관리를 소홀히(은폐 부위 사진촬영 누락) 하여 우리 회사 「공사관리 규정」을 위반하였다.

이는 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 제 1호 “직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때”에 해당되어 징계가 요구되나, PAR 설비의 설치 시점이 아래와 같이 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)의 징계시효 3년을 경과하였다

| 퇴메움 미시공 발전소 | 설치기간              | 비 고     |
|-------------|-------------------|---------|
| ♣호기         | ‘13. 2. ~ ‘13. 3. | 징계시효 만료 |
| ♠호기         | ‘11. 7. ~ ‘11. 8. | 징계시효 만료 |
| ♥호기         | ‘13.11. ~ ‘14. 1. | 징계시효 만료 |
| ☎호기         | ‘11. 7. ~ ‘11. 8. | 징계시효 만료 |
| ■호기         | ‘13. 4. ~ ‘13. 5. | 징계시효 만료 |
| □호기         | ‘13. 5. ~ ‘13. 6. | 징계시효 만료 |

징계시효가 만료되었고 회사를 퇴직하여 “경고” 등의 처분요구가 불가능하므로 퇴직자에 대해서는 인사자료로 활용할 필요가 있다.

#### 조치할 사항

- ❖ 사장은 PAR 설비 설치와 관련하여 공사 관리감독을 소홀히 한 시공당시 감독직원 및 직속 상급임직원(본사 본부장까지를 이름) 이었던 퇴직자 5명에 대해서 인사자료로 활용하시기 바랍니다.(통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 PAR 되메움 누락 손해배상 청구

관 계 부 서 ◇처

내 용

후쿠시마 원전사고 후속조치로 PAR 설비를 계약자가 설치하는 조건으로 ○○과 계약을 체결하여 2015. 9.까지 설치를 완료하였다.

PAR 설비 구매 당시 건설중인 ♠호기와 ☎호기는 주설비공사 도급계약에 포함되어 설비를 설치하였다.

PAR 설비 시공규격에는 구조물 등과 간섭으로 계약자는 천공을 하지 말고 우리 회사에 새로운 위치를 결정해 주도록 요청해야 하며, 사용하지 않는 천공홀은 드라이팩 그라우트로 메우도록 명시되어 있다.

2016. 10. 19. 국회에서 PAR 설치 시 사용하지 않은 천공홀을 되메움 하지 않았다고 발표함에 따라, 2016. 11. 10. 점검계획을 수립하여 총 230대 앵커볼트형 PAR 설비의 천공홀 되메움 시공상태를 점검하고 그 중 되메움 되지 않는 홀에 대하여 되메움 공사를 시행하고 있다.

2017. 2. 산업통상자원부 감사관실 점검에서 151개소(38대)의 되메움을 하지 않은 천공홀이 확인되었으며, 산업통상자원부 점검에서 제외된 8개 호기 천공홀 되메움 시공상태를 점검한 결과 아래 표 3과 같이 총 19대 PAR 설비에서 89개소의 천공홀 되메움 누락이 확인되었다.

[표 3] PAR 천공홀 점검결과 및 호기별 하자담보 책임기간

| 호 기 | 되메움미시공<br>개소(PAR대수) | 설 치<br>계약사 | 준공인수일<br>(인수통보일) | 하자담보<br>책임종료일 | 되메움 미시공<br>발견일 | 하자담보<br>책임기간 |
|-----|---------------------|------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| ♣호기 | 37개소(6대)            | ●●         | 2013.3.23.       | 2017.3.22.    | 2017. 5.19.    | 4년           |
| ♠호기 | 6개소(2대)             | △△         | 2012.7.20.       | 2019.7.19.    | 2018. 3.14.    | 7년           |
| ♥호기 | 1개소(1대)             | ●●         | 2014.1.24.       | 2018.1.23.    | 2017. 6. 9.    | 4년           |
| ☎호기 | 24개소(5대)            | ●●         | 2015.7.24.       | 2022.7.23.    | 2017.10.16.    | 7년           |
| ▣호기 | 3개소(2대)             | ●●         | 2013.4.19.       | 2017.4.18.    | 2017.12.15.    | 4년           |
| ▢호기 | 18개소(3대)            | ●●         | 2013.9. 2.       | 2017.9. 1.    | 2018. 3.30.    | 4년           |
|     | 89개소(19대)           |            |                  |               |                |              |

PAR 구매계약서 1.12 Warranties / Guarantees의 1.12.1.2항에는 결함이 발견될 경우 발주자는 서면으로 통보하고, 계약자는 자체적으로 확인 후 적절한 조치방안을 제출한 후 조치를 이행하도록 하고 있으며, 1.12.1.4항에는 발주자가 계약자 이외의 업체를 통해 조치할 경우 전체 비용을 발주자에게 지급하도록 명시되어 있다. 또한, 계약자 ●●은 하자담보 책임기간 이내인 2016. 11. 15. 우리 회사에 발송한 공문을 통해 설치공사 당시 하도급 업체를 통해 우선 조치하고 제반비용은 계약에 근거하여 추후 정산하겠다고 회신함으로써 하자처리에 긍정적인 입장을 전달해왔다.

따라서, 계약서와 ●●의 공문에 따라 ♣호기, ♥호기, ▣호기, ▢호기에서 되메움 누락이 확인된 ① 천공홀 되메움 공사비용은 자재비를 포함하여 하자처리가 가능하며, ② PAR 설비의 철거·재설치, 설계변경 및 안전성 분석비용도 되메움 누락과 손해발생의 인과관계를 확인하여 손해배상을 청구할 필요가 있다.

▣,♠호기와 ▢,♠호기 주설비공사 도급계약서 제45조(계약내용의 위배)에 따르면 계약자는 공사 계약목적물의 인도 전후를 불문하고 시공한 부분이 계약문서와 상이할 경우에는 즉시 계약자의 부담으로 보수, 개조 또는

변상하여야하며, 같은 계약서 제38조(하자보수)에 따르면 하자담보 책임기간동안 공사목적물의 하자사항에 대한 보수 책임이 있다고 기술하고 있다.

따라서, ♠호기와 ☎호기는 하자 하자담보 책임기간 이내에 있으므로 계약서에 따라 되메움 누락이 확인된 ① 천공홀 되메움 공사비용은 자재비를 포함하여 하자처리가 가능하며, ② PAR 설비의 철거·재설치, 설계변경 및 안전성 분석비용도 되메움 누락과 손해발생의 인과관계를 확인하여 손해배상을 청구할 필요가 있다.

#### 조치할 사항

- ❖ ◇처장은 ●●, ○○과 △△을 상대로 2017. 5. 산업통상자원부 감사결과 처분요구된 수량을 포함하여 되메움 누락이 확인된 ① 천공홀 되메움 공사비용은 자재비를 포함하여 하자처리하고, ② PAR 설비의 철거·재설치, 설계변경 및 안전성 분석비용도 되메움 누락과 손해발생의 인과관계를 확인하여 손해배상을 청구하시기 바랍니다.(통보)

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 PAR 되메움 점검결과 통보

관 계 부 서 ◇처

내 용

후쿠시마 원전사고 후속조치로 PAR 설비를 계약자가 설치하는 조건으로 ○○과 계약을 체결하고 2015. 9.까지 설비를 설치하였다.

PAR 설비 구매 당시 건설중인 ♠호기와 ☎호기는 PAR 설비를 우리 회사가 사급으로 공급하고, 주설비공사 도급계약에 포함하여 설치하였다.

PAR 설비 시공규격에는 구조물 등과 간섭이 될 경우에는 계약자는 천공을 하지 말고 우리 회사에 새로운 위치를 결정해 주도록 요청해야 하며, 사용하지 않는 천공홀은 드라이팩 그라우트로 메우도록 명시되어 있다.

감사실에서 8개 호기 천공홀 되메움 시공상태를 점검한 결과 아래 [표 4]와 같이 총 19대 PAR 설비에서 89개소의 천공홀 되메움 누락이 확인되었다.



[표 4] PAR 천공홀 되메움 수행여부 점검결과

| 호 기 | PAR수량<br>(양기볼트형) | 설치<br>년도 | PAR<br>공급사 | 설 치<br>계약사 | 설 치<br>시 공사 | 되메움미시공<br>개소(PAR대수) | 비 고      |
|-----|------------------|----------|------------|------------|-------------|---------------------|----------|
| ♣호기 | 7 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ●●          | 37개소(6대)            | 설치<br>조건 |
| ♠호기 | 5 대              | 2011     | ●●/△△      | △△         | △△          | 6개소(2대)             |          |
| ♥호기 | 2 대              | 2014     | ●●         | ●●         | ●●          | 1개소(1대)             | 설치<br>조건 |
| ♡호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ●●          | 미시공없음               | 설치<br>조건 |
| ☎호기 | 5 대              | 2011     | ●●/△△      | ●●         | ●●          | 24개소(5대)            |          |
| ▣호기 | 31대              | 2013     | ●●         | ●●         | ●●          | 3개소(2대)             | 설치<br>조건 |
| ▢호기 | 8 대              | 2013     | ●●         | ●●         | ●●          | 18개소(3대)            | 설치<br>조건 |
| ⊠호기 | 8 대              | 2012     | ●●         | ●●         | ●●          | 미시공없음               | 설치<br>조건 |
| 소 계 | 74 대             |          |            |            |             | 89개소(19대)           |          |

따라서, 우리 회사에서는 계약상대자인 ●●(●● 포함), ●●, △△에게 천공홀 되메움 점검결과를 통보하여 시공품질 향상과 유사사례 재발방지에 활용되도록 조치할 필요가 있다.

#### 조치할 사항

- ❖ ◇처장은 시공품질 향상과 유사사례 재발방지에 활용할 수 있도록 ●●(●●포함), ●●, △△에게 천공홀 되메움 점검결과를 통보하시기 바랍니다. (통보)